Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»
КАФЕДРА ИУ-7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине «Экономика программной инженерии»

«Контроль хода выполнения проекта с помощью средств анализа затрат. Работа с отчетами»

Студент группы **ИУ7-81Б** **В. А. Лукьяненко**

(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель **М. Ю. Барышникова**

(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

2026 г.

Содержание

1 Задание 1. Анализ проекта методом освоенного объёма 2

1.1 Установка даты отчёта 2

1.2 Анализ затрат проекта 2

1.3 Таблица освоенного объёма 4

1.4 Основные показатели проекта 5

1.5 Индексы эффективности проекта 5

1.6 Анализ отклонений по задачам 6

2 Задание 2. Работа с отчётами 7

2.1 Потребность в денежных средствах 7

2.2 Задачи с превышением бюджета 8

2.3 Анализ затрат по ресурсам 9

3 Задание 3. Альтернативная декомпозиция работ 11

3.1 Описание декомпозиции 11

3.2 Анализ перегрузки ресурсов 12

3.3 Сравнение вариантов декомпозиции 12

3.4 Вывод 12

1 Задание 1. Анализ проекта методом освоенного объёма

1.1 Установка даты отчёта

Для анализа состояния проекта была установлена дата отчёта, относительно которой производится сравнение плановых и фактических показателей.

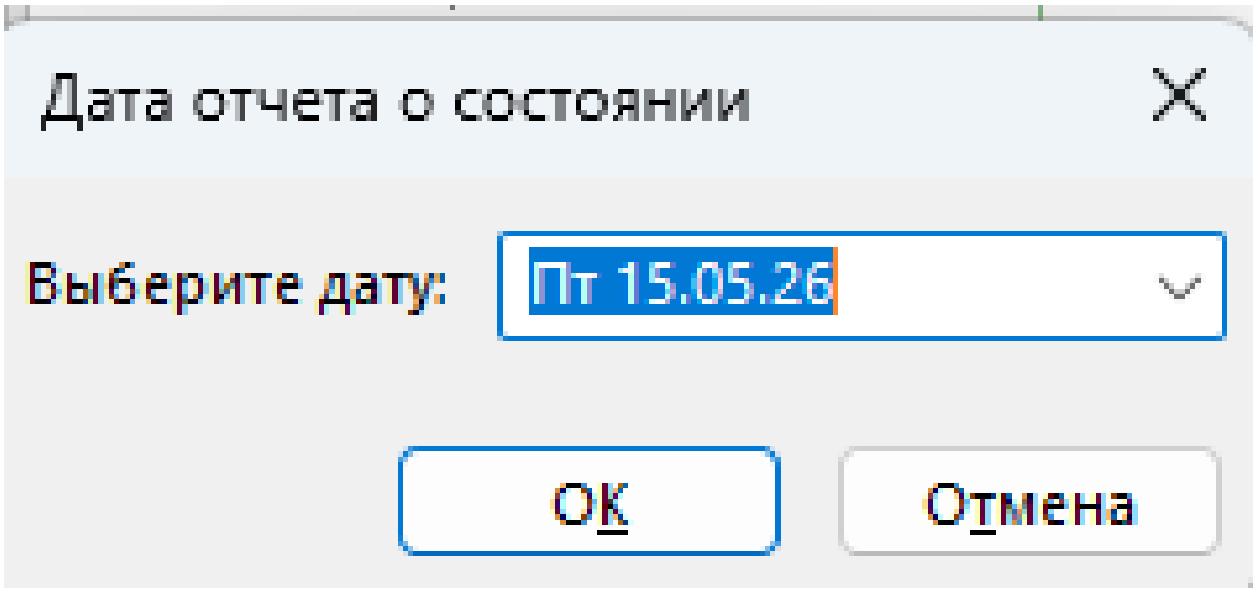

Рис. 1: Установка даты отчёта

1.2 Анализ затрат проекта

Для анализа была использована таблица «Затраты», содержащая плановые и фактические значения.

ДИАГРАММА ГАНТА

	Название задачи	Фиксировані затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонен	Фактически	Оставшиеся	авить новый стол
0	**Карта города**	**0,00 ₽**	**орциональное**	**46 240,18 ₽**	**8 667,33 ₽**	**2 427,15 ₽**	**20 686,62 ₽**	**25 553,56 ₽**	
1	Начало проекта	0,00 ₽	опорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
2	**Создание интерфейса**	**1 000,00 ₽**	**опорциональное**	**6 094,00 ₽**	**5 650,00 ₽**	**444,00 ₽**	**4 170,00 ₽**	**1 924,00 ₽**	
3	**Разработка дизайна интерфейса**	**0,00 ₽**	**опорциональное**	**3 290,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	**520,00 ₽**	**3 290,00 ₽**	**0,00 ₽**	
4	Разработка 2D	0,00 ₽	опорциональное	1 225,00 ₽	1 030,00 ₽	195,00 ₽	1 225,00 ₽	0,00 ₽	
5	Разработка 3D	0,00 ₽	опорциональное	840,00 ₽	710,00 ₽	130,00 ₽	840,00 ₽	0,00 ₽	
6	Создание зас	0,00 ₽	опорциональное	1 225,00 ₽	1 030,00 ₽	195,00 ₽	1 225,00 ₽	0,00 ₽	
7	Программиров	0,00 ₽	опорциональное	1 804,00 ₽	1 880,00 ₽	-76,00 ₽	0,00 ₽	1 804,00 ₽	
8	**Построение базы объектов**	**1 000,00 ₽**	**опорциональное**	**13 034,80 ₽**	**15 112,00 ₽**	**-2 077,20 ₽**	**6 294,95 ₽**	**6 739,85 ₽**	
9	Анализ и построение	0,00 ₽	опорциональное	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽	
10	Программиров средств	0,00 ₽	опорциональное	1 988,80 ₽	1 830,00 ₽	158,80 ₽	1 988,80 ₽	0,00 ₽	
11	Наполнение ба	0,00 ₽	опорциональное	4 850,00 ₽	4 850,00 ₽	0,00 ₽	670,00 ₽	4 180,00 ₽	
12	**Создание ядра GIS**	**1 000,00 ₽**	**опорциональное**	**17 956,18 ₽**	**18 342,18 ₽**	**-386,00 ₽**	**8 914,02 ₽**	**9 042,16 ₽**	
13	Анализ и проек	0,00 ₽	опорциональное	4 840,00 ₽	4 000,00 ₽	840,00 ₽	4 840,00 ₽	0,00 ₽	
14	Создание моде	0,00 ₽	опорциональное	3 552,02 ₽	3 550,01 ₽	2,00 ₽	3 424,02 ₽	128,00 ₽	
15	Тестирование м	0,00 ₽	опорциональное	450,00 ₽	380,00 ₽	70,00 ₽	0,00 ₽	450,00 ₽	
16	Создание рабо	0,00 ₽	опорциональное	8 114,16 ₽	9 412,16 ₽	-1 298,00 ₽	0,00 ₽	8 114,16 ₽	
17	Создание мультим	0,00 ₽	опорциональное	847,10 ₽	740,00 ₽	107,10 ₽	636,65 ₽	210,45 ₽	
18	Создание справоч	0,00 ₽	опорциональное	420,00 ₽	420,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	420,00 ₽	
19	**Создание руководства пользователя**	**0,00 ₽**	**опорциональное**	**1 010,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	
20	Разработка диз	0,00 ₽	опорциональное	390,00 ₽	390,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	390,00 ₽	
21	Написание руководства	0,00 ₽	опорциональное	620,00 ₽	620,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	620,00 ₽	
22	**Создание web - сайта и поддержка**	**0,00 ₽**	**опорциональное**	**2 097,52 ₽**	**2 106,00 ₽**	**-8,48 ₽**	**0,00 ₽**	**2 097,52 ₽**	
23	Разработка стр	0,00 ₽	опорциональное	99,01 ₽	106,00 ₽	-6,99 ₽	0,00 ₽	99,01 ₽	
24	Разработка диз	0,00 ₽	опорциональное	1 108,51 ₽	1 110,00 ₽	-1,49 ₽	0,00 ₽	1 108,51 ₽	
25	Наполнение са	0,00 ₽	опорциональное	890,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	
26	Тестирование сай	0,00 ₽	опорциональное	3 438,58 ₽	3 945,15 ₽	-506,57 ₽	0,00 ₽	3 438,58 ₽	
27	Сдача сайта в эксп	0,00 ₽	опорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
28	**Совещание**	**0,00 ₽**	**опорциональное**	**1 342,00 ₽**	**1 342,00 ₽**	**0,00 ₽**	**671,00 ₽**	**671,00 ₽**	
29	Совещание 1	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
30	Совещание 2	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
31	Совещание 3	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
32	Совещание 4	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
33	Совещание 5	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
34	Совещание 6	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
35	Совещание 7	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
36	Совещание 8	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
37	Совещание 9	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
38	Совещание 10	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
39	Совещание 11	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	
40	Совещание 12	0,00 ₽	опорциональное	61,00 ₽	61,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	61,00 ₽	

Рис. 2: Таблица затрат проекта

Прямые затраты представлены фиксированными затратами задач, а косвенные затраты формируются за счёт использования ресурсов проекта.

1.3 Таблица освоенного объёма

Для анализа использовалась таблица «Освоенный объём».

	Название задачи	Запланированный объем - ЗО	Освоенный объем - ОО	ФЗ (ФСВР)	ОКП	ОПС	ПОПЗ	БПЗ	ОПЗ
0	**Карта города**	**24 152,68 ₽**	**19 946,60 ₽**	**17 420,47 ₽**	**-4 206,09 ₽**	**2 526,13 ₽**	**42 503,87 ₽**	**48 667,33 ₽**	**6 163,46 ₽**
1	Начало проекта	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
2	**Создание интерфейса**	**3 404,59 ₽**	**3 722,18 ₽**	**3 290,00 ₽**	**317,59 ₽**	**432,18 ₽**	**4 993,99 ₽**	**5 650,00 ₽**	**656,01 ₽**
3	**Разработка дизайна интерфейса**	**2 770,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	**3 290,00 ₽**	**0,00 ₽**	**-520,00 ₽**	**3 290,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	**-520,00 ₽**
4	Разработка 2D графических элементов	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	1 225,00 ₽	0,00 ₽	-195,00 ₽	1 225,00 ₽	1 030,00 ₽	-195,00 ₽
5	Разработка 3D графических элементов	710,00 ₽	710,00 ₽	840,00 ₽	0,00 ₽	-130,00 ₽	840,00 ₽	710,00 ₽	-130,00 ₽
6	Создание заставки	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	1 225,00 ₽	0,00 ₽	-195,00 ₽	1 225,00 ₽	1 030,00 ₽	-195,00 ₽
7	Программиров интерфейса	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 804,00 ₽	1 880,00 ₽	76,00 ₽
8	**Построение базы объектов**	**8 031,27 ₽**	**6 880,75 ₽**	**4 558,80 ₽**	**-1 150,52 ₽**	**2 321,95 ₽**	**10 012,37 ₽**	**15 112,00 ₽**	**5 099,63 ₽**
9	Анализ и построение структуры базы объектов	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽
10	Программиров средств обработки	1 830,00 ₽	1 830,00 ₽	1 988,80 ₽	0,00 ₽	-158,80 ₽	1 988,80 ₽	1 830,00 ₽	-158,80 ₽
11	Наполнение базы объектов	1 340,00 ₽	670,00 ₽	670,00 ₽	-670,00 ₽	0,00 ₽	4 850,00 ₽	4 850,00 ₽	0,00 ₽
12	**Создание ядра GIS**	**11 416,82 ₽**	**8 115,67 ₽**	**8 264,02 ₽**	**-3 301,15 ₽**	**-148,35 ₽**	**18 677,45 ₽**	**18 342,18 ₽**	**-335,27 ₽**
13	Анализ и проектировани ядра	4 000,00 ₽	4 000,00 ₽	4 840,00 ₽	0,00 ₽	-840,00 ₽	4 840,00 ₽	4 000,00 ₽	-840,00 ₽
14	Создание модели ядра	3 550,01 ₽	3 463,90 ₽	3 424,02 ₽	-86,11 ₽	39,88 ₽	3 509,14 ₽	3 550,01 ₽	40,87 ₽
15	Тестирование модели ядра	380,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	-380,00 ₽	0,00 ₽	450,00 ₽	380,00 ₽	-70,00 ₽
16	Создание рабочей версии ядра	2 787,95 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	-2 787,95 ₽	0,00 ₽	8 114,16 ₽	9 412,16 ₽	1 298,00 ₽
17	Создание мультимедиа - наполнения	629,00 ₽	557,00 ₽	636,65 ₽	-72,00 ₽	-79,65 ₽	845,82 ₽	740,00 ₽	-105,82 ₽
18	Создание справочной системы	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	420,00 ₽	420,00 ₽	0,00 ₽
19	**Создание руководства пользователя**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**0,00 ₽**
20	Разработка дизайна руководства	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	390,00 ₽	390,00 ₽	0,00 ₽
21	Написание руководства пользователя	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	620,00 ₽	620,00 ₽	0,00 ₽
22	**Создание web -**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**2 097,52 ₽**	**2 106,00 ₽**	**8,48 ₽**

Рис. 3: Таблица освоенного объёма

1.4 Основные показатели проекта

Показатель	Значение
Запланированный объём	24 152,68
Освоенный объём	19 946,60
Фактическая стоимость (ФЗ / ФСВР)	17 420,47
Отклонение по календарному плану (ОКП)	-4 206,09
Отклонение по стоимости (ОПС)	2 526,13
Прогноз по завершению (ПОПЗ)	42 503,87
Базовая стоимость (БПЗ)	48 667,33
Отклонение по завершению (ОПЗ)	6 163,46

Таблица 1: Показатели освоенного объёма проекта

1.5 Индексы эффективности проекта

Индекс выполнения по срокам:

$$SPI = \frac{19\,946{,}60}{24\,152{,}68} \approx 0{,}83$$

Индекс выполнения по стоимости:

$$CPI = \frac{19\,946{,}60}{17\,420{,}47} \approx 1{,}14$$

Если значения индексов меньше 1, проект отстаёт от графика и превышает бюджет.

1.6 Анализ отклонений по задачам

Задача	ОКП	ОПС	Причина отклонения
Создание интерфейса	+317,59	+432,18	Работа выполнена быстрее и с меньшими затратами ресурсов
Разработка дизайна интерфейса	0,00	-520,00	Перерасход из-за более дорогих ресурсов
Разработка 2D графики	0,00	-195,00	Повышенные фактические затраты при выполнении задачи
Разработка 3D графики	0,00	-130,00	Повышенные фактические затраты при выполнении задачи
Построение базы объектов	-1 150,52	+2 321,95	Отставание по срокам, но экономия ресурсов при выполнении
Наполнение базы объектов	-670,00	0,00	Задача выполнена частично, наблюдается отставание по срокам
Создание ядра GIS	-3 301,15	-148,35	Существенное отставание и перерасход из-за сложности работ
Анализ и проектирование ядра	0,00	-840,00	Значительное превышение затрат при сохранении сроков
Создание модели ядра	-86,11	+39,88	Незначительное отставание, но экономия ресурсов
Тестирование модели ядра	-380,00	0,00	Работы не выполнены в срок
Создание рабочей версии ядра	-2 787,95	0,00	Задача ещё не начата, значительное отставание от графика
Создание мультимедиа наполнения	-72,00	-79,65	Незначительное отставание и перерасход ресурсов

Таблица 2: Анализ отклонений по ключевым задачам проекта

Причины отклонений связаны с различием между плановыми и фактическими трудозатратами, перераспределением ресурсов, а также частичным или отсутствующим выполнением ряда задач на дату отчёта.

Наибольшее влияние на отклонение проекта оказывают задачи, связан-

ные с разработкой ядра системы и построением базы объектов, поскольку они имеют одновременно значительные отклонения по срокам и стоимости.

2 Задание 2. Работа с отчётами

2.1 Потребность в денежных средствах

Был проанализирован отчёт «Движение денежных средств», отражающий распределение затрат проекта по временным интервалам.

Фактические затраты	Базовые затраты	Оставшиеся затраты	Отклонение по стоимости
20 686,62 ₽	48 667,33 ₽	25 553,56 ₽	-2 427,15 ₽

На этой диаграмме отображаются совокупные и поквартальные затраты на проект.
Чтобы просмотреть затраты за другой период, в списке полей выберите команду "Изменить".

В приведенной ниже таблице содержатся сведения о затратах для всех задач верхнего уровня.
Чтобы просмотреть статистику по затратам для всех задач, выберите уровень структуры в списке полей.

Название	Оставшиеся затраты	Фактические затраты	Затраты	ФСВР	БСВР	БСЗР
Начало проекта	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Создание интерфейса	1 924,00 ₽	4 170,00 ₽	6 094,00 ₽	3 290,00 ₽	3 722,18 ₽	3 404,59 ₽
Построение базы объектов	6 739,85 ₽	6 294,95 ₽	13 034,80 ₽	4 558,80 ₽	6 880,75 ₽	8 031,27 ₽
Создание ядра GIS	9 042,16 ₽	8 914,02 ₽	17 956,18 ₽	8 264,02 ₽	8 115,67 ₽	11 416,82 ₽
Создание мультимедиа - наполнения	210,45 ₽	636,65 ₽	847,10 ₽	636,65 ₽	557,00 ₽	629,00 ₽
Создание справочной системы	420,00 ₽	0,00 ₽	420,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Создание руководства пользователя	1 010,00 ₽	0,00 ₽	1 010,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Создание web - сайта и поддержка	2 097,52 ₽	0,00 ₽	2 097,52 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Тестирование сайта	3 438,58 ₽	0,00 ₽	3 438,58 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Сдача сайта в эксплуатацию	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Совещание	671,00 ₽	671,00 ₽	1 342,00 ₽	671,00 ₽	671,00 ₽	671,00 ₽

Рис. 4: Движение денежных средств

Согласно диаграмме, наибольшая потребность в денежных средствах приходится на второй период выполнения проекта, где наблюдается максимальный объём затрат (около 27 000).

Это связано с тем, что в данный период одновременно выполняются наиболее ресурсоёмкие этапы проекта, включая разработку ядра системы и построение базы объектов.

В первый период затраты составляют порядка 10 000 , а в третий — около 9 000 , что существенно ниже пикового значения.

Таким образом, основной финансовый пик проекта приходится на этап активной разработки, когда задействовано максимальное количество ресурсов и выполняются наиболее трудоёмкие задачи.

2.2 Задачи с превышением бюджета

	Название задачи	Фиксировани затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонен	Фактически	Оставшиеся	Фактические затраты	Базовые затраты	Отклонение по стоимости	авить новый
0	**Карта города**	**0,00 ₽**	**орциональное**	**46 240,18 ₽**	**8 667,33 ₽**	**2 427,15 ₽**	**20 686,62 ₽**	**25 553,56 ₽**	**20 686,62 ₽**	**48 667,33 ₽**	**-2 427,15 ₽**	
8	**Построение базы объектов**	**1 000,00 ₽**	**опциональное**	**13 034,80 ₽**	**15 112,00 ₽**	**-2 077,20 ₽**	**6 294,95 ₽**	**6 739,85 ₽**	**6 294,95 ₽**	**15 112,00 ₽**	**-2 077,20 ₽**	
9	Анализ и построение структуры базы объектов	0,00 ₽	опциональное	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽	
11	Наполнение базы объектов	0,00 ₽	опциональное	4 850,00 ₽	4 850,00 ₽	0,00 ₽	670,00 ₽	4 180,00 ₽	670,00 ₽	4 850,00 ₽	0,00 ₽	
10	Программиров средств обработки	0,00 ₽	опциональное	1 988,80 ₽	1 830,00 ₽	158,80 ₽	1 988,80 ₽	0,00 ₽	1 988,80 ₽	1 830,00 ₽	158,80 ₽	
26	Тестирование сайта	0,00 ₽	опциональное	3 438,58 ₽	3 945,15 ₽	-506,57 ₽	0,00 ₽	3 438,58 ₽	0,00 ₽	3 945,15 ₽	-506,57 ₽	
12	**Создание ядра GIS**	**1 000,00 ₽**	**опциональное**	**17 956,18 ₽**	**18 342,18 ₽**	**-386,00 ₽**	**8 914,02 ₽**	**9 042,16 ₽**	**8 914,02 ₽**	**18 342,18 ₽**	**-386,00 ₽**	
16	Создание рабочей версии ядра	0,00 ₽	опциональное	8 114,16 ₽	9 412,16 ₽	-1 298,00 ₽	0,00 ₽	8 114,16 ₽	0,00 ₽	9 412,16 ₽	-1 298,00 ₽	
14	Создание модели ядра	0,00 ₽	опциональное	3 552,02 ₽	3 550,01 ₽	2,00 ₽	3 424,02 ₽	128,00 ₽	3 424,02 ₽	3 550,01 ₽	2,00 ₽	
15	Тестирование модели ядра	0,00 ₽	опциональное	450,00 ₽	380,00 ₽	70,00 ₽	0,00 ₽	450,00 ₽	0,00 ₽	380,00 ₽	70,00 ₽	
13	Анализ и проектировани ядра	0,00 ₽	опциональное	4 840,00 ₽	4 000,00 ₽	840,00 ₽	4 840,00 ₽	0,00 ₽	4 840,00 ₽	4 000,00 ₽	840,00 ₽	
22	**Создание web - сайта и поддержка**	**0,00 ₽**	**опциональное**	**2 097,52 ₽**	**2 106,00 ₽**	**-8,48 ₽**	**0,00 ₽**	**2 097,52 ₽**	**0,00 ₽**	**2 106,00 ₽**	**-8,48 ₽**	
23	Разработка структуры сайта	0,00 ₽	опциональное	99,01 ₽	106,00 ₽	-6,99 ₽	0,00 ₽	99,01 ₽	0,00 ₽	106,00 ₽	-6,99 ₽	
24	Разработка дизайна сайта	0,00 ₽	опциональное	1 108,51 ₽	1 110,00 ₽	-1,49 ₽	0,00 ₽	1 108,51 ₽	0,00 ₽	1 110,00 ₽	-1,49 ₽	
25	Наполнение сайта	0,00 ₽	опциональное	890,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	
1	Начало проекта	0,00 ₽	опциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
18	Создание справочной системы	0,00 ₽	опциональное	420,00 ₽	420,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	420,00 ₽	0,00 ₽	420,00 ₽	0,00 ₽	
19	**Создание руководства пользователя**	**0,00 ₽**	**опциональное**	**1 010,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**0,00 ₽**	
20	Разработка дизайна руководства	0,00 ₽	опциональное	390,00 ₽	390,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	390,00 ₽	0,00 ₽	390,00 ₽	0,00 ₽	
21	Написание руководства пользователя	0,00 ₽	опциональное	620,00 ₽	620,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	620,00 ₽	0,00 ₽	620,00 ₽	0,00 ₽	
27	Сдача сайта в эксплуатацию	0,00 ₽	опциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	

Рис. 5: Анализ затрат и отклонений по стоимости

Задача	Базовая стоимость	Фактическая стоимость	Комментарий
Построение базы объектов	15 112,00	6 294,95	Работы выполнены частично, поэтому фактические затраты ниже плановых
Тестирование сайта	3 945,15	0,00	Задача ещё не начата на дату отчёта
Создание рабочей версии ядра	9 412,16	0,00	Задача ещё не начата на дату отчёта
Создание ядра GIS	18 342,18	8 914,02	Работы выполнены частично, поэтому фактические затраты ниже плановых
Анализ и проектирование ядра	4 000,00	4 840,00	Перерасход средств из-за увеличения трудозатрат
Тестирование модели ядра	380,00	0,00	Задача ещё не начата на дату отчёта
Создание web-сайта и поддержка	2 106,00	0,00	Задача ещё не начата на дату отчёта

Таблица 3: Задачи с отклонением от базовой стоимости

2.3 Анализ затрат по ресурсам

Для оценки эффективности использования ресурсов был проведён анализ фактических и базовых затрат по основным группам ресурсов проекта.

Ресурс	Базовые затраты	Фактические затраты	Комментарий
Партнерские сервисные услуги	0,00	1 250,15	Не было изначально
Web-дизайнер	1 480,00	77,00	Работы ещё не выполнены
Системный аналитик	5 040,00	5 380,00	Небольшой перерасход
Наборщики данных	4 850,00	670,00	Частично выполнены
Художник-дизайнер	1 986,00	1 214,00	Работы частично выполнены
3D аниматор	2 306,00	1 988,00	Почти завершены работы

Ресурс	Базовые затраты	Фактические затраты	Комментарий
Технический писатель	1 150,00	55,00	Работы не начаты
Мультимедиа-корреспондент	806,00	669,65	В процессе выполнения
Сервер	5 532,00	96,00	Использование ниже плана
Ведущий программист	7 144,40	3 790,02	Работы частично выполнены
Программист №1	4 537,06	1 324,00	Основные задачи ещё впереди
Программист №2	3 697,07	684,40	Частично выполнены
Программист №3	3 569,40	610,00	Работы ещё впереди
Программист №4	3 569,40	684,40	Работы ещё впереди

Анализ показывает, что по большинству ресурсов фактические затраты ниже базовых, что связано с неполным выполнением задач на дату отчёта. При этом по отдельным ресурсам, таким как системный аналитик, а также по внеплановым статьям затрат, наблюдается превышение базовых значений. В результате анализа видно, что перерасход наблюдается в основном среди программистов, тогда как по ряду других ресурсов наблюдается недоосвоение бюджета, связанное с незавершёнными задачами. В результате анализа таблицы затрат были выявлены задачи с отклонением от базовой стоимости.

Отрицательные значения отклонения по стоимости свидетельствуют о недоосвоении бюджета, что связано с тем, что часть задач на дату отчёта ещё не выполнена или выполнена частично.

Положительное отклонение наблюдается у задачи «Анализ и проектирование ядра», что указывает на перерасход средств, вызванный увеличением фактических трудозатрат.

Таким образом, отклонения по стоимости в проекте обусловлены как перерасходом ресурсов на отдельных этапах, так и неполным выполнением ряда задач.

3 Задание 3. Альтернативная декомпозиция работ

В рамках задания была выполнена альтернативная декомпозиция проекта на основе каскадной модели жизненного цикла.

Проект был структурирован по следующим этапам:

- Анализ требований
- Проектирование
- Разработка
- Тестирование

		Режим задачи	Название задачи	Длительнс	Начало	Окончани	Предшественн	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	авить новый стол
0			**Карта города**	**27,2 нед**	**Пн 02.03.26**	**Пн 14.09.26**			**0,00 ₽**	
1			**Анализ требований**	**3 нед**	**Пн 02.03.26**	**Пн 23.03.26**			**0,00 ₽**	
2			Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26			0,00 ₽	
3			Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26		Системный аналитик	0,00 ₽	
4			Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26		Ведущий програм	0,00 ₽	
5			**Проектирование**	**21,2 нед**	**Пн 02.03.26**	**Пн 03.08.26**			**0,00 ₽**	
6			Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26		Художник-дизайне	0,00 ₽	
7			Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26	6НН	3D аниматор	0,00 ₽	
8			Создание заставки	3 нед	Вт 17.03.26	Пн 06.04.26	7	3D аниматор	0,00 ₽	
9			Разработка дизайна руководства	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26		Художник-дизайне	0,00 ₽	
10			Разработка структуры сайта	1 день	Пт 24.07.26	Пн 27.07.26	20НН	Web-дизайнер	0,00 ₽	
11			Разработка дизайна сайта	1 нед	Пн 27.07.26	Пн 03.08.26	10	3D аниматор;Web-	0,00 ₽	
12			**Разработка**	**20 нед**	**Вт 17.03.26**	**Пт 07.08.26**	**2**		**1 000,00 ₽**	
13			Программирование интерфейса	3 нед	Пт 17.07.26	Пт 07.08.26		Программист №3;Г	0,00 ₽	
14			Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Вт 17.03.26	Пн 06.04.26	3	Программист №3; Программист №4	0,00 ₽	
15			Наполнение базы объектов	12 нед	Вт 07.04.26	Пт 03.07.26	14	Наборщик данных	0,00 ₽	
16			Создание модели ядра	5 нед	Вт 24.03.26	Пн 27.04.26	4	Ведущий програм	0,00 ₽	
17			Создание рабочей версии ядра	10 нед	Ср 06.05.26	Пт 17.07.26	23	Ведущий програм	0,00 ₽	
18			Создание мультимедиа - наполнения	6 нед	Пн 02.03.26	Пн 13.04.26		Мультимедиа-кор	0,00 ₽	
19			Создание справочной системы	2 нед	Пт 07.08.26	Пт 21.08.26	13	Технический писат	0,00 ₽	
20			Написание руководства пользователя	3 нед	Пт 24.07.26	Пт 14.08.26	9НН+2 дней	Технический писатель	0,00 ₽	
21			Наполнение сайта	3 нед	Пн 03.08.26	Пн 24.08.26	11	Web-дизайнер	0,00 ₽	
22			**Тестирование**	**16,2 нед**	**Вт 28.04.26**	**Пн 24.08.26**			**0,00 ₽**	
23			Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 28.04.26	Ср 06.05.26	16	Программист №1	0,00 ₽	
24			Тестирование сайта	4 нед	Пн 17.08.26	Пн 14.09.26	22ОН-1 нед	Ведущий програм	0,00 ₽	
25			Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Пн 14.09.26	Пн 14.09.26	24		0,00 ₽	

Рис. 6: Альтернативная структура проекта

3.1 Описание декомпозиции

На этапе «Анализ требований» были объединены задачи, связанные с первоначальным исследованием проекта, включая анализ структуры базы объектов и проектирование ядра системы.

Этап «Проектирование» включает задачи, направленные на разработку пользовательского интерфейса, графических элементов и структуры сайта.

В этапе «Разработка» сосредоточены основные трудоёмкие задачи проекта, такие как программирование интерфейса, построение базы данных, создание ядра системы и разработка мультимедийного наполнения.

Этап «Тестирование» объединяет задачи, связанные с проверкой корректности работы системы, включая тестирование модели ядра и тестирование сайта.

3.2 Анализ перегрузки ресурсов

После изменения структуры проекта была проанализирована загрузка ресурсов.

В результате анализа было выявлено наличие перегрузки ресурсов, вызванной параллельным выполнением задач внутри этапов.

Особенно это заметно на этапе разработки, где одновременно выполняется большое количество задач с привлечением одних и тех же специалистов.

3.3 Сравнение вариантов декомпозиции

Исходная структура проекта была ориентирована на функциональные компоненты системы, такие как интерфейс, база данных и ядро приложения.

Альтернативная декомпозиция по каскадной модели позволяет более чётко отразить этапы жизненного цикла проекта и упрощает контроль выполнения работ на каждом этапе.

Однако данный подход приводит к увеличению вероятности перегрузки ресурсов, поскольку задачи внутри этапов выполняются параллельно и требуют одновременного использования одних и тех же исполнителей.

3.4 Вывод

В результате выполнения задания было показано, что изменение структуры проекта без изменения его содержания может существенно повлиять на распределение нагрузки ресурсов и характер выполнения работ.

Каскадная модель обеспечивает более наглядное представление этапов проекта, однако требует дополнительного контроля за загрузкой ресурсов.